



UNIVERSIDAD TECNICA  
FEDERICO SANTA MARIA

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Ingeniería Informática

---

# Muestreo comprimido

## Tarea 3: Análisis de Escazes

---

Profesor Nelson Diaz, [nelson.diazd@usm.cl](mailto:nelson.diazd@usm.cl)

22 de septiembre de 2026

El informe de laboratorio debe entregarse el día 30 de Septiembre de 2026, en éste deben resolver los ejercicios que se presentan en la guía, además anexar los archivos que generen, por ejemplo .mat, .m, .py .fig, etc. En el informe deben describir brevemente los experimentos realizados, incluyendo las secciones de: resumen, descripción de experimentos y conclusiones. Se habilitará en el aula la recepción de la tarea correspondientes Enviar una carpeta comprimida con los archivos al correo electrónico: **[nelson.diazd@usm.cl](mailto:nelson.diazd@usm.cl)**, con el asunto **Laboratorio\_NombreApellido**, donde Nombre es su primer nombre y Apellido es su primer apellido. Precaución cualquier intento de copia o fraude anula el laboratorio y hace merecedor de cero en la nota del laboratorio que se esté desarrollando.

## 1. Objetivo

Analizar el comportamiento disperso de las imágenes en las bases de representación Wavelet, Fourier, DCT.

## 2. Introducción

Sea  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  una señal vectorizada de  $n$  elementos que puede expresarse en una base de representación  $\Psi$ , tal que  $\mathbf{x} = \Psi\boldsymbol{\theta}$ , donde  $\boldsymbol{\theta}$  tiene únicamente  $k$  coeficientes significativos, con  $k \ll n$ . Se dice que  $\boldsymbol{\theta}$  es la representación dispersa de  $\mathbf{x}$  en la base de representación  $\Psi$ .

### 2.1. Ejercicios

Se recomienda el uso de Matlab o python como herramienta de simulación para completar el laboratorio.

1. Para cada una de las imágenes de Matlab 'coins.png', 'cameraman.tif' y 'autumn.tif' o en python astronaut realizar el siguiente procedimiento:

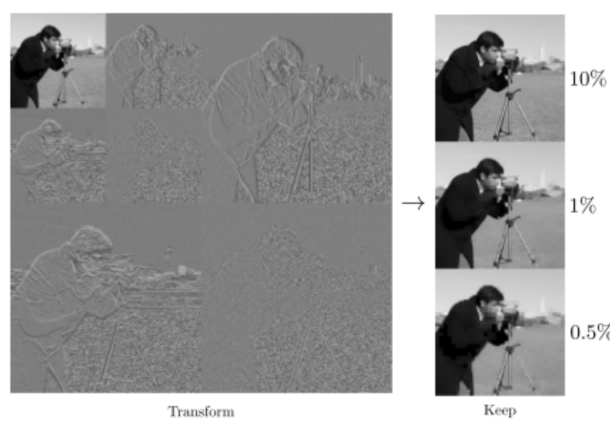


Figura 1: Imagen de “camaraman” transformada al espacio de Wavelet.

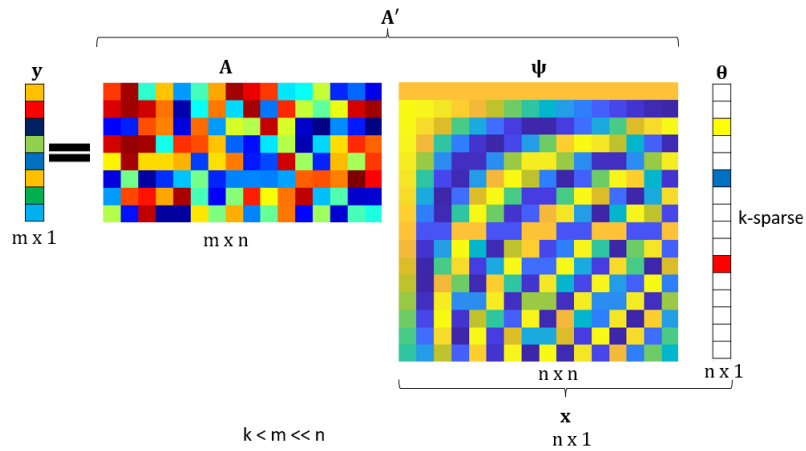


Figura 2: Esquema de muestreo comprimido.

- Leer la imagen en una variable  $\mathbf{x}$ . (Comandos relacionados: `imread`, `double`).
  - Realizar la transformación de  $\mathbf{x}$  a los siguientes dominios: Wavelet-2D, DCT-2D.
  - Para cada representación grafique los coeficientes  $\boldsymbol{\theta}$  vectorizados y organizados de mayor a menor. Analice la dispersión de la imagen en cada base de representación.
- 2). Seleccione una de las imágenes del punto anterior para encontrar su nivel de dispersión en cada base de representación, para esto realice el siguiente procedimiento:
- Cree una función de eliminación de coeficientes con entradas: vector de coeficientes  $\boldsymbol{\theta}$  y porcentaje de coeficientes diferentes de cero  $P$ .
  - Igual a cero el porcentaje  $100-P$  de los menores coeficientes en valor absoluto de  $\boldsymbol{\theta}$ , es decir, conserve el porcentaje  $P$  de los mayores coeficientes en magnitud.
  - Usando las transformaciones inversas realizar las reconstrucciones  $\hat{\mathbf{x}}$  para diferentes porcentajes  $P$  (5 %, 10 %, 20 % y 50 %).
  - Compare la imagen original  $\mathbf{x}$  con la reconstruida  $\hat{\mathbf{x}}$  en cada caso. Use el comando Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) como medida cuantitativa de la calidad de la reconstrucción entre  $\mathbf{x}$  y  $\hat{\mathbf{x}}$ .
  - Concluya: ¿cuál base representa de forma más dispersa cada imagen?, ¿cuál es el nivel de dispersión de cada imagen?